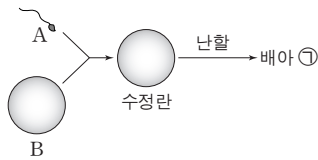


3. 출제 사례

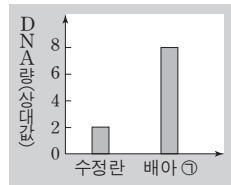
생식 세포 형성과 난할 과정

[2012학년도 대수능 17번]

그림 (가)는 사람에서 정상적으로 형성된 정자 A와 제 2 난모 세포 B가 수정되어 정상 발생되는 과정을, (나)는 A의 DNA량이 1일 때 (가)의 수정란과 배아 ㉠의 DNA량을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, 배아의 DNA량은 세포 분열 직후 측정한 것이며, 극체는 고려하지 않는다.)

보기

- ㄱ. ㉠의 할구 1개당 DNA량은 A와 B의 DNA량의 합과 같다.
- ㄴ. $\frac{\text{세포당 DNA량}}{\text{세포당 염색체 수}}$ 은 2세포기 배아가 수정란보다 2배 크다.
- ㄷ. ㉠은 수란관에 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

상염색체에 의한 유전

[2012학년도 대수능 15번]

귀지에는 축축한 귀지와 마른 귀지가 있고, 귀지의 상태는 한 쌍의 대립 유전자에 의해 결정된다. 표는 여러 가구에서 부모의 귀지 상태에 따른 자녀의 귀지 상태와 자녀의 수를 나타낸 것이다.

구분	부모의 귀지 상태	가구 수	자녀의 귀지 상태	
			축축한 귀지	마른 귀지
A	축축한 귀지 × 축축한 귀지	10	32명	6명
B	축축한 귀지 × 마른 귀지	8	21명	9명
C	마른 귀지 × 마른 귀지	12	0명	42명

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 축축한 귀지는 우성이다.
- ㄴ. B의 모든 가구에서 부모의 귀지 상태의 유전자형은 모두 동형 접합이다.
- ㄷ. 귀지 상태의 유전은 다인자 유전이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

감수 제2 분열을 마친 A의 DNA량이 1이라면, 제2 난모 세포인 B는 감수 제2 분열을 마치기 전이므로 DNA량이 2이다. ㉠의 할구 1개당 DNA량은 2이다. 2세포기 배아의 세포당 DNA량은 2이며, 수정란의 DNA량도 2이다. 2세포기 배아의 세포당 염색체 수는 46개이고, 수정란의 세포당 염색체 수도 46개이다. ㉠은 4세포기 배아이므로 수란관에서 발견된다.

정답 ③

부모에게 없던 형질이 자손에게 나오면 그 형질은 열성 이므로 A를 통해 마른 귀지가 열성임을 알 수 있다. 축축한 귀지가 우성이므로 R, 마른 귀지가 열성이므로 r라고 할 때, B에서 부모의 귀지 유전자가 모두 동형 접합 이라면 자녀는 모두 축축한 귀지인 Rr만 나온다. 귀지 유전은 축축한 귀지와 마른 귀지의 우열 관계가 뚜렷하므로 단일 인자 유전이다.

정답 ①

날개

평가

①

정소 내에 있는 가늘고 긴 관인 ☐☐☐에서 정자가 형성된다.

②

정자를 임시로 저장하며, 정자가 성숙하여 운동 능력을 갖추는 곳은 ☐☐이다.

③

정액은 정소에서 생성된 ☐☐와 ☐☐에서 생성된 영양 물질, 전립선과 쿠퍼선에서 생성된 물질로 구성되어 있다.

④

수정이 일어나는 장소는 ☐☐☐ 상단부이고, 배가 착상하여 태아로 자라는 곳은 ☐☐이다.

⑤

감수 분열에 의해 세포의 핵상은 ☐☐에서 ☐으로 바뀌고, 염색체 수와 DNA량은 ☐☐된다.

1. 사람의 생식 기관

(1) 남자의 생식 기관

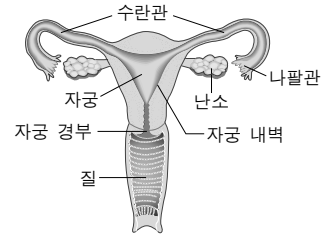
- ① 정소 : 음낭 속에 좌우 1개씩 있고, 세정관에서 정자가 형성되며, 테스토스테론을 분비하여 남성의 2차 성징이 나타나게 한다.
- ② 부정소 : 정자를 임시로 저장하며, 정자가 성숙하여 운동 능력을 갖추는 곳이다.
- ③ 수정관 : 부정소에서 요도로 연결되는 관으로, 정자가 이동하는 통로이다.
- ④ 정낭 : 정자의 운동에 필요한 영양 물질과 완충 물질 등 정액의 대부분을 만든다.
- ⑤ 전립선 : 염기성 점액질을 분비하여 산성인 여성의 질 내부를 중화시켜 정자를 보호한다.
- ⑥ 쿠퍼선 : 미끈미끈한 점액성의 물질을 분비하여 요도의 독성을 제거한다.
- ⑦ 요도 : 정액과 오줌을 몸 밖으로 배출하는 통로이다.
- ⑧ 정자의 이동 통로 : 정소(세정관) → 부정소 → 수정관 → 요도 → 몸 밖



남자의 생식 기관

(2) 여자의 생식 기관

- ① 난소 : 자궁 옆에 좌우 1쌍이 있다. 여포에서 난자를 형성하며, 에스트로겐과 프로게스테론을 분비한다.
- ② 나팔관 : 난소를 감싼 나팔 모양의 관으로, 배란된 난자를 받아들여 수란관으로 보낸다.
- ③ 수란관 : 난소에서 배란된 난자가 자궁으로 이동하는 통로이고, 상단부에서 정자와 난자의 수정이 일어난다.
- ④ 자궁 : 수정란이 착상하여 태아로 발달하고 태아가 성장하는 장소로, 두꺼운 근육층으로 되어 있다.
- ⑤ 질 : 정액을 받아들이는 통로이며, 분만 시 태아가 나오는 통로이다. 약한 산성을 띠고 있어 외부 병원균의 침입을 막는다.
- ⑥ 난자의 이동 경로 : 난소 → 나팔관 → 수란관



여자의 생식 기관

2. 생식 세포의 형성

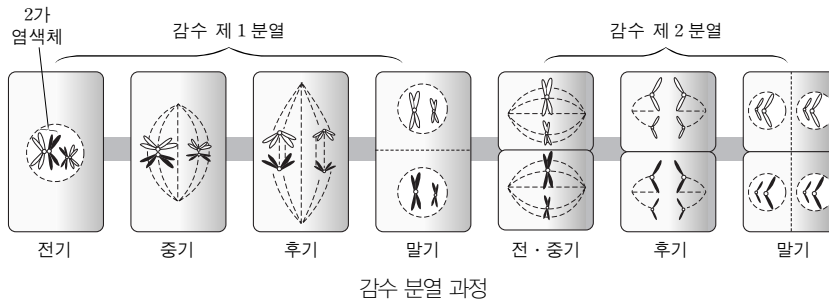
(1) 감수 분열

- ① 의의 : 감수 분열은 염색체 수와 DNA량이 모세포($2n$)의 절반인 생식 세포(n)를 형성하는 과정이다. 감수 분열로 형성된 생식 세포가 수정하여 만들어지는 자손의 염색체 수($2n$)는 부모의 염색체 수와 같다. 즉, 세대를 거듭하더라도 염색체 수는 일정하게 유지된다.
- ② 감수 제1분열 : 전기에 상동 염색체끼리 접합하여 2가 염색체를 형성하며, 후기에 상동 염색체가 분리되어 염색체 수가 반감된다($2n \rightarrow n$).

정답

- ① 세정관
- ② 부정소
- ③ 정자, 정낭
- ④ 수란관, 자궁
- ⑤ $2n$, n , 반감

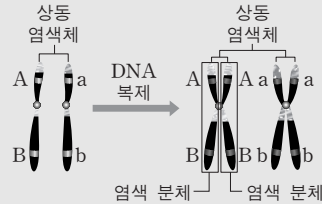
- ③ 감수 제2분열 : 감수 제1분열 후 간기 없이(DNA 복제 없음) 제2분열이 일어나므로 DNA량은 반감되고, 염색 분체가 분리되므로 염색체 수에는 변화가 없다($n \rightarrow n$).



과학의 맥락

상동 염색체, 2가 염색체, 염색 분체

- 상동 염색체 : 모양과 크기가 같은 염색체로 체세포에 쌍으로 존재한다. 하나는 어머니, 다른 하나는 아버지로부터 물려받은 것이다.
- 2가 염색체 : 상동 염색체끼리 붙어 쌍을 이룬 형태로 4개의 염색 분체로 구성되어 있어 4분 염색체라고도 한다. 감수 제 1분열 전기에 형성된다.
- 염색 분체 : 세포 분열 시 하나의 염색체에서 세로로 갈라진 것처럼 보이는 염색체의 각 가닥을 말한다. 하나의 염색체를 구성하는 2개의 염색 분체는 복제되어 만들어진 것이다.

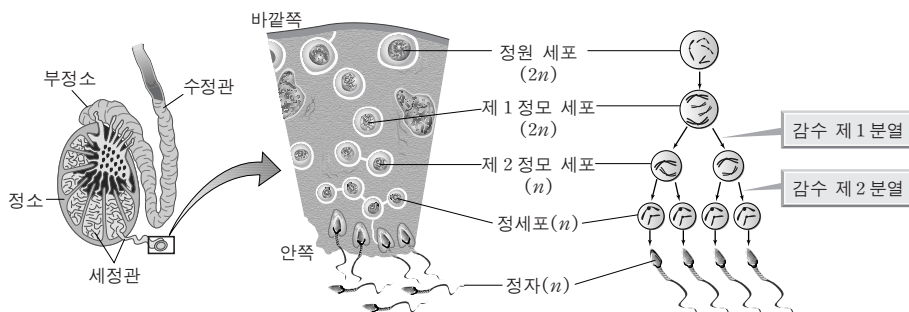


체세포 분열과 감수 분열의 비교

구분	분열 장소	분열 횟수	딸세포 수	염색체 수 변화	DNA량 변화
체세포 분열	온몸	1회	2개	$2n \rightarrow 2n$	변화 없음
감수 분열	정소, 난소	2회	4개	$2n \rightarrow n$	반감됨

(2) 정자의 형성 과정

- ① 증식 : 사춘기 때부터 테스토스테론의 영향으로 세정관에 있는 정원 세포($2n$)가 체세포 분열을 통해 증식한다.
- ② 성장 : 정원 세포는 성장기와 DNA 복제기를 거쳐 제 1 정모 세포($2n$)로 된다.
- ③ 감수 제 1분열($2n \rightarrow n$) : 제 1 정모 세포($2n$)가 2개의 제 2 정모 세포(n)로 된다.
- ④ 감수 제 2분열($n \rightarrow n$) : 2개의 제 2 정모 세포(n)가 4개의 정세포(n)로 된다.
- ⑤ 변형 : 정세포(n)는 세포질의 대부분이 없어지고 편모를 가진 정자(n)로 변형된다.



정답

- ① 상동 염색체, 염색 분체
- ② 2가 염색체
- ③ 유전자 구성, 유전자 구성
- ④ 체세포 분열, 감수 분열
- ⑤ 간기

날개 평가

1

여자는 태어나기 전에 난원 세포의 증식이 일어나고, 감수 제 1분열 전기에서 분열을 멈춘 ☐ ☐ ☐ ☐를 가진 상태로 출생한다.

2

여성의 경우 사춘기가 되면 ☐ ☐에 의해 ☐ ☐가 자극을 받고 제 1 난모 세포는 감수 제 ☐ 분열을 계속 진행하여 제 2 난모 세포가 형성된다.

3

난자 형성 과정 중 배란은 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 상태로 일어난다.

4

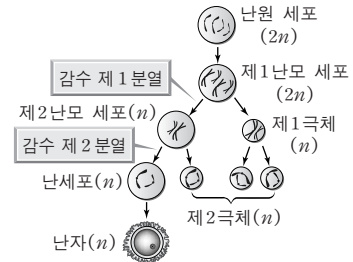
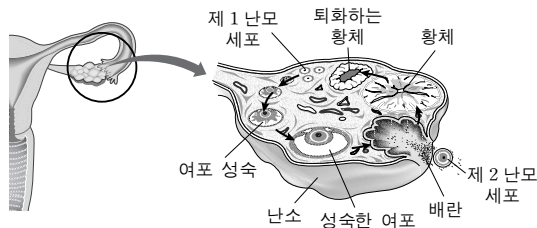
뇌하수체 전엽에서 분비되는 ☐ ☐에 의해 성숙한 여포가 자극을 받으면 배란이 일어난다.

5

배란된 세포에 정자가 침입하면 감수 제 ☐ 분열이 계속 진행된다.

(3) 난자의 형성 과정

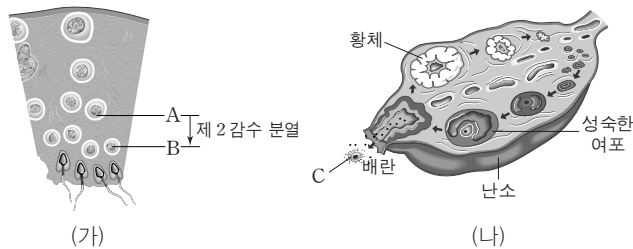
- ① 증식 : 태아 시기에 난원 세포($2n$)는 체세포 분열을 통해 그 수를 증가시킨다.
- ② 생장 : 출생 전에 난원 세포($2n$)는 DNA가 복제되어 제 1 난모 세포가 되며, 제 1 난모 세포는 감수 제 1분열 전기에서 분열을 멈춘 상태로 출생한다.
- ③ 사춘기가 되면 난소 속의 제 1 난모 세포($2n$)는 여포 자극 호르몬 (FSH)의 자극으로 감수 제 1분열을 계속 진행하여 제 2 난모 세포(n)와 제 1 극체(n)로 된다. 감수 제 1분열은 여포에서 일어나며, 제 2 난모 세포 상태일 때 배란이 일어난다.
- ④ 제 2 난모 세포(n)는 감수 제 2분열 중기 상태로 배란된 후 정자가 침입하면 수란관에서 감수 제 2분열이 계속 진행되어 난세포(n)와 제 2 극체(n)로 되고, 제 1 극체(n)는 2개의 제 2 극체(n)로 된다. 제 2 극체는 난세포에 비해 세포질의 양이 매우 적을 뿐 염색체 수와 DNA량은 난세포와 같다.
- ⑤ 난세포는 난자(n)로 되며, 3개의 제 2 극체는 퇴화한다.



유형

표고 넘아가기 생식 세포의 형성 과정 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 사람의 정소에서, (나)는 난소에서 생식 세포가 정상적으로 형성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- 1개의 세포 A는 성 염색체 X와 Y를 모두 가지고 있다.
- 세포 1개당 염색체 수는 세포 A와 세포 C가 같다.
- 뇌하수체 후엽에서 분비되는 호르몬에 의해 (나)에서 배란이 촉진된다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 세포 A는 제 2 정모 세포이다. 제 1 정모 세포에서 감수 제 1분열에 의해 상동 염색체가 분리되었으므로 A에는 성 염색체 X나 Y를 가지고 있다. 세포 C는 제 2 난모 세포이며, 세포 A와 C는 감수 제 1분열을 거쳐 염색체 수가 반감되었으므로 세포 1개당 가지고 있는 염색체 수는 $n=23$ 으로 같다. **정답** ②

정답

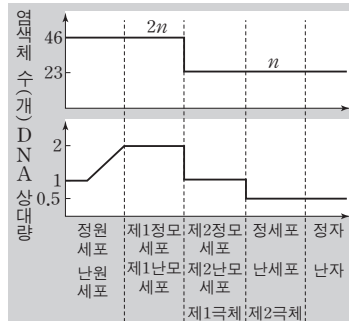
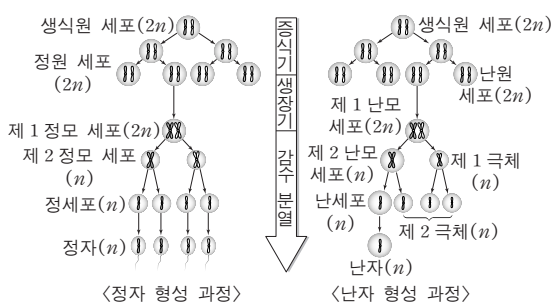
- ① 제 1 난모 세포
- ② FSH, 여포, 1
- ③ 제 2 난모 세포
- ④ LH(황체 형성 호르몬)
- ⑤ 2

(4) 정자와 난자 형성 과정의 공통점과 차이점

구분	정자 형성 과정	난자 형성 과정
공통점	감수 분열을 통해 염색체 수와 DNA량이 체세포의 절반인 생식 세포를 형성한다.	세포질이 불균등하게 분열하여 극체가 만들어진다.
차이점	세포질이 균등하게 분열한다.	세포질이 불균등하게 분열하여 극체가 만들어진다.
	1개의 제1정모 세포로부터 4개의 정자가 형성된다.	1개의 제1난모 세포로부터 1개의 난자가 형성된다.
	사춘기 이후 일생 동안 정자를 형성한다.	사춘기부터 폐경기까지 약 28일을 주기로 난자가 1개씩 형성된다.

탐구 **찾고 넘어가기** 정자와 난자 형성 과정에서 염색체 수 변화와 DNA량의 변화

자료 탐구 ▶ 그림은 사람의 생식 세포 형성 과정과 이 과정에서 세포 1개 속에 들어 있는 염색체 수 및 DNA 상대량의 변화를 나타낸 것이다.

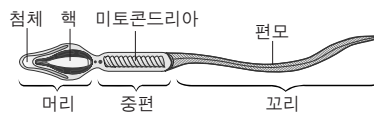


- 분석POINT** ▶ 1. 증식기에 체세포 분열이 일어나 정원 세포(난원 세포)의 수를 늘린다.
2. 성장기에 정원 세포(난원 세포)는 DNA가 복제되어 제1정모 세포(제1난모 세포)가 된다. 이때 제1정모 세포(제1난모 세포)의 염색체는 2개의 염색 분체로 되어 있다.
3. 제1정모 세포(제1난모 세포) → 제2정모 세포(제2난모 세포, 제1극체)로 될 때 상동 염색체가 분리되어 염색체 수와 DNA량이 반감된다.
4. 제2정모 세포(제2난모 세포, 제1극체) → 정세포(난세포, 제2극체)로 될 때 염색 분체가 분리되어 염색체 수는 변화 없고, DNA량만 반감된다.

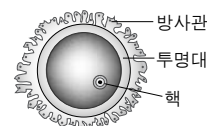
(5) 정자와 난자의 구조

- ① 정자 : 머리, 중편, 꼬리의 세 부분으로 되어 있다.

- 머리 : 유전 물질이 들어 있는 핵(n)이 대부분을 차지하며, 첨체에는 난자의 난막을 분해하는 효소가 들어 있다.
- 중편 : 미토콘드리아가 있어 정자의 운동에 필요한 에너지를 공급해 준다.
- 꼬리 : 정자의 운동 기관으로, 편모로 되어 있다.



- ② 난자 : 핵(n), 세포질, 투명대와 방사관으로 이루어져 있다. 수정란의 초기 발생에 필요한 양분을 많이 가지고 있어 정자보다 훨씬 크고 운동성이 없다.



정답

- ① 4, 1
- ② 균등, 불균등
- ③ 8
- ④ 1
- ⑤ 첨체, 미토콘드리아
- ⑥ 크다

날개 평가

1

여성의 생식 주기는 □□
□□ → 배란 → 황체기
→ □□□ 순으로 반복된다.

2

에스트로겐은 □□에서
분비되어 □□ □□
을 두껍게 만든다.

3

성숙한 여포가 터지면서
제 2 난모 세포가 방출되
는 것을 □□이라 한다.

4

뇌하수체 전엽에서 분비되
는 □□에 의해 배란이
일어나면 성숙한 여포가
파열되어 □□가 형성
된다.

5

프로게스테론은 □□에
서 분비되며, 분비량이 감
소하면 □□이 일어난다.

3. 여성의 생식 주기

(1) 생식 주기

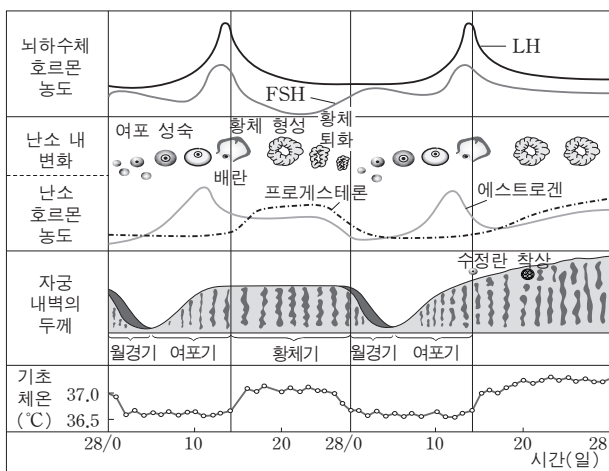
- ① 여포기 : 뇌하수체 전엽에서 FSH(여포 자극 호르몬)가 분비되어 난소 안의 여포와 난자를 성숙하게 하고, 성숙한 여포에서는 에스트로겐이 분비된다. 에스트로겐은 자궁 내벽을 두껍게 발달시키고, 여성의 2차 성징이 나타나도록 하며, FSH의 분비를 억제한다. 고농도의 에스트로겐은 뇌하수체에 작용하여 LH(황체 형성 호르몬)의 분비를 촉진한다.
- ② 배란 : LH에 의해 성숙한 여포가 터지면서 배란이 일어난다. 배란은 월경 시작 후 약 14일 경에 일어나며, 배란되는 난자는 제 2 난모 세포 상태이다.
- ③ 황체기 : 배란 후 여포는 황체로 변하고, 황체에서 프로게스테론과 에스트로겐이 분비된다. 이 두 호르몬은 자궁 내벽을 더욱 두껍게 하여 수정란의 착상에 대비하며, 프로게스테론은 뇌하수체에 작용하여 FSH와 LH의 분비를 억제하여 새로운 여포의 성숙과 배란을 막는다.
- ④ 월경기 : 배란된 난자가 수정되지 않으면 황체는 급격히 퇴화하여 프로게스테론의 분비량이 감소한다. 그 결과 두꺼워졌던 자궁 내벽이 파열되어 월경이 일어나며, 뇌하수체에서 다시 FSH가 분비되어 새로운 생식 주기가 시작된다. 만약 배란된 난자가 수정되어 수정란이 자궁 내벽에 착상하면 황체가 계속 유지되어 프로게스테론을 분비함으로써 임신을 유지한다.

탐구

깊고 넓어가기

여성의 생식 주기

실험 과정 ▶ 그림은 여성의 생식 주기에서 일어나는 몇 가지 변화를 나타낸 것이다.



- 분석POINT** ▶ 1. 여포기에는 FSH 분비 → 여포 성숙 → 에스트로겐 분비 → 자궁 내벽의 두께 증가가 나타난다.
 2. 배란일은 월경 시작일로부터 14일경이다. 배란 직전에 LH 분비가 급격히 증가하므로, LH가 배란을 유도한다는 것을 알 수 있다.
 3. 배란 후에 파열된 여포는 황체로 되고, 황체에서 프로게스테론 분비가 증가하며, 기초 체온이 상승한다.
 4. 배란된 난자의 수명은 1일 정도로, 월경 시작일로부터 14~15일경에 수정 가능성이 가장 높다.
 5. 임신이 되지 않으면 황체 퇴화 → 프로게스테론 농도 감소 → 기초 체온 하강, 자궁 내벽 파열(월경)이 일어난다.
 6. 수정란이 착상하여 임신이 되면 황체 발달 유지 → 프로게스테론 계속 분비 → 기초 체온 고온기 유지, 자궁 내벽 두껍게 유지 → 임신이 유지된다.

정답

- ① 여포기, 월경기
- ② 여포, 자궁 내벽
- ③ 배란
- ④ LH, 황체
- ⑤ 황체, 월경

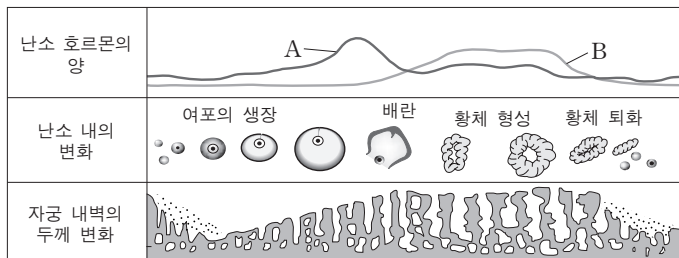


유형

잘고 넘어가기

여성의 생식 주기 [2005년 6월 모의평가]

그림은 여성의 생식 주기 동안 난소와 자궁에서 일어나는 변화를 나타낸 것이다.



호르몬 A와 B에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 여포와 황체에서 분비된다.
 ㄴ. B의 농도가 높게 유지되면 여포가 성숙되지 않는다.
 ㄷ. 자궁 내벽의 두께는 A와 B의 길항 작용을 통해 조절된다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

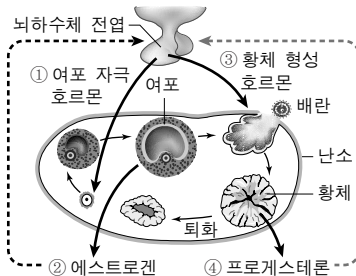
④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 A는 에스트로겐이며, 성숙한 여포에서 주로 분비되지만 배란 후 황체에서도 어느 정도 분비된다. B는 프로게스테론이며, FSH(여포 자극 호르몬)와 LH(황체 형성 호르몬)의 분비를 억제하므로, 새로운 여포의 성숙과 배란을 막는다. A와 B 모두 자궁 내벽의 발달에 관여하므로 길항 작용이 아니다. **정답** ④

(2) 생식 주기에 관여하는 호르몬

- ① 여포 자극 호르몬(FSH) : 뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬으로 여포의 성숙을 촉진한다. 그 결과 여포에서 에스트로겐의 분비량이 증가한다.
- ② 에스트로겐 : 자궁 내벽을 발달시키고, 분비량이 적을 때는 뇌하수체 전엽을 자극하여 FSH의 분비를 억제하고, 분비량이 많을 때는 LH 분비를 촉진한다. 자궁 경부의 점막을 얇게 하여 정자가 쉽게 통과할 수 있게 한다.
- ③ 황체 형성 호르몬(LH) : 뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬으로, 난자가 여포를 뚫고 나와 난소에서 배출되도록 하여 여포를 황체로 변화시킨다.
- ④ 프로게스테론 : 자궁 내벽을 두꺼운 상태로 유지시켜 준다. 또한 뇌하수체 전엽으로 피드백되어 FSH와 LH 분비를 억제하여 새로운 여포 성숙과 배란을 막는다.



(3) 호르몬의 상호 관계

시상 하부와 뇌하수체 전엽은 에스트로겐에 의해 월경 시작 후 12~14일 사이에는 활성화되고, 나머지 생식 주기 동안은 대부분 억제된다. 프로게스테론은 생식 주기 동안 대부분 시상 하부와 뇌하수체 전엽의 작용을 억제한다.

날개 평가

① 난소에서 분비되어 여성의 생식 주기에 관여하는 호르몬은 과 이다.

② 여포를 자극하여 여포가 성숙되도록 하는 호르몬은 이다.

③ 여포에서 분비되며, 자궁 내벽을 두껍게 발달시키는 호르몬은 이다.

④ 에스트로겐은 의 분비를 억제하고, 의 분비를 촉진한다.

⑤ 프로게스테론은 에 작용하여 의 분비를 억제하여 새로운 여포의 성숙을 막고, LH의 분비를 억제하여 이 일어나지 않도록 한다.

정답

- ① 에스트로겐, 프로게스테론
- ② FSH
- ③ 에스트로겐
- ④ FSH, LH
- ⑤ 뇌하수체 전엽, FSH, 배란



날개 평가

심화의 창

생식 주기를 조절하는 호르몬

1

정자는 ☐☐ 운동으로 난자에 접근한다.

2

정자의 머리가 난자 속으로 들어가면 ☐☐☐의 성질이 변하여 다수정을 방지한다.

3

수정란이 ☐☐☐을 따라 이동하는 동안 수정란의 초기 세포 분열인 ☐☐이 일어난다.

4

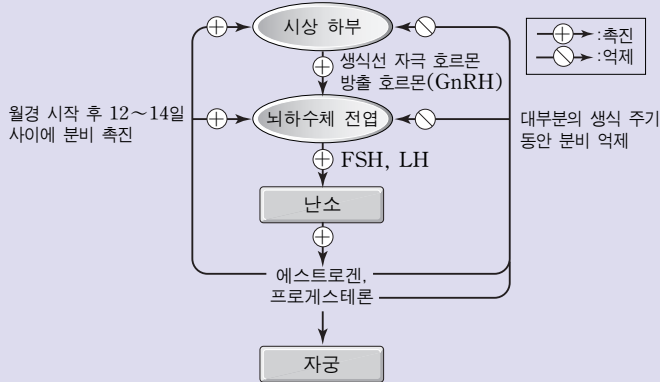
난할은 세포의 ☐☐☐가 없이 빠른 속도로 분열하는 ☐☐☐ 분열의 일종이다.

5

난할이 일어날 때 세포 한 개당 ☐☐☐ 수는 변함 없지만 ☐☐☐의 양은 감소한다.

6

난할이 일어나면서 할구의 수는 ☐☐하지만, 할구의 크기는 ☐☐진다.



- 에스트로겐은 여포에서 분비되는 호르몬으로 낮은 농도에서는 FSH 분비를 억제하고, 월경 시작 후 12일~14일경에는 LH 분비를 촉진하여 배란이 일어나도록 한다.
- 프로게스테론은 황체에서 분비되는 호르몬으로, 여포 자극 호르몬(FSH)과 황체 형성 호르몬(LH)의 분비를 억제한다.

4. 수정과 임신

(1) 수정: 수란관 상단부에서 정자와 난자가 만나 수정이 일어난다.

① 정자 접근: 정자는

편모 운동으로 배란된 제 2 난모 세포에 접근한다.

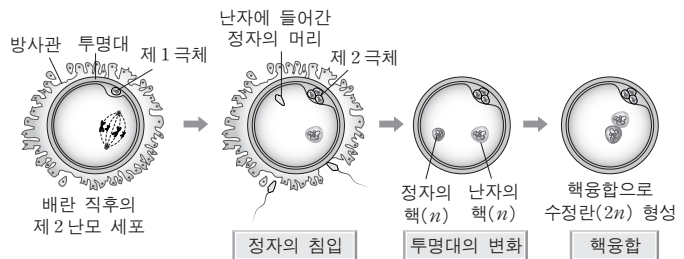
② 정자 침입: 정자가

제 2 난모 세포에 도달하면 정자의 침체

에서 분비된 난막 분해 효소가 투명대를 분해한다.

③ 다수정 방지: 정자의 머리가 난자 속으로 들어가면 투명대의 성질이 변하여 다른 정자의 침입을 막는다.

④ 핵의 융합: 정자의 핵(n)과 난자의 핵(n)이 융합하여 수정란(2n)이 된다.

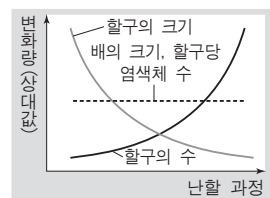
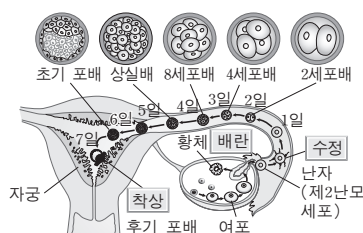


(2) 착상과 임신

① 난할: 수정란이 수란관을 따라 자궁으로 이동하면서 세포의 생장기 없이 빠른 속도로 일어나는 체세포 분열의 일종이다.

• 난할이 진행될수록 할구

의 수는 증가하지만, 수정란 전체(배)의 크기는 변하지 않는다. 따라서 할구의 크기는 점차 작아진다.



정답

- 1 편모
- 2 투명대
- 3 수란관, 난할
- 4 생장기, 체세포
- 5 염색체, 세포질
- 6 증가, 작아

• 난황이 진행되어도 각 할구의 염색체 수와 DNA량은 변화 없다.

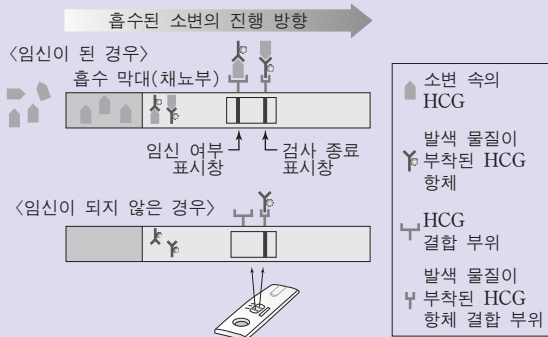
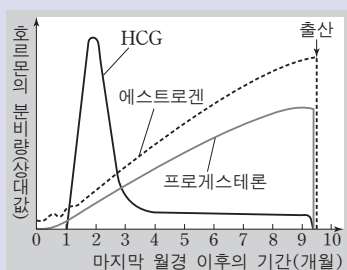
② 착상과 임신 : 수정 후 7~8일이 지나면 수정란은 포배 상태로 되어 자궁 내벽에 파묻히는 데, 이를 착상이라고 한다. 착상된 이후부터 임신되었다고 한다.

③ 임신의 유지 : 수정란이 착상되면 융모막에서 호르몬(HCG)이 분비되어 황체가 퇴화하는 것을 막아 프로게스테론이 계속 분비되고, 임신 기간 동안 자궁 내벽을 두껍게 유지하는 한편, FSH와 LH의 분비를 억제하여 새로운 여포의 성숙과 배란을 막는다. 임신 3개월이 되면 난소 속의 황체는 퇴화하고, 태반에서 프로게스테론과 에스트로겐이 분비되어 임신 상태를 유지한다.



심화의 창

임신 중의 호르몬 분비와 임신의 진단



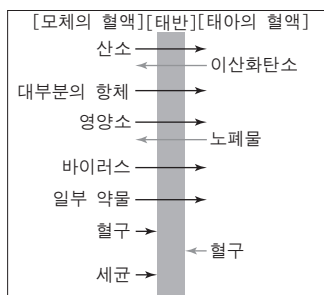
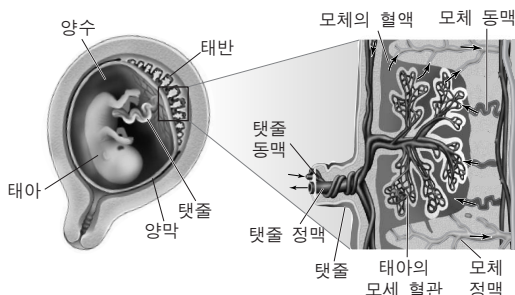
HCG(인간 융모성 생식선 자극 호르몬)는 수정란이 착상된 후 융모막이 형성되면 분비되어 황체의 퇴화를 막는 호르몬이다. HCG의 분비량은 임신 초기에 크게 증가하고, 임신 3개월 이후에는 감소하여 이때 황체가 퇴화한다. 이후에는 태반에서 프로게스테론과 에스트로겐이 분비된다. HCG의 일부는 오줌으로 배출되므로 소변을 이용한 초기 임신 진단에 이용된다. 임신 진단용 시약의 HCG 항체와 오줌 속의 HCG가 결합하면 임신 여부 표시창에 붉은 선이 나타나므로 임신 여부를 진단할 수 있다.

5. 발생과 분만

(1) 태반의 형성 : 착상 후 배 조직의 일부와 자궁 내벽의 일부가 합쳐져서 태반이 형성된다.

① 태반에서 태아의 혈관과 모체의 혈관은 직접 연결되어 있지 않고, 확산을 통한 물질 교환이 일어난다.

② 태아는 모체로부터 산소와 영양소를 공급받고, 이산화탄소나 노폐물을 모체 쪽으로 내보낸다.



정답

- ① 포배, 착상, 임신
- ② HCG
- ③ 황체, 프로게스테론
- ④ 여포, 월경
- ⑤ 확산
- ⑥ 없, 있



날개 평가

1

수정 후 8주까지를 ☐☐
☐ 수정 후 9주부터 출
 생 때까지를 ☐☐☐라
 고 한다.

2

태아의 기관 중에서 가장
 먼저 형성되기 시작하
 는 것은 ☐☐ ☐☐
 이다.

3

수정 후 ☐주가 되면 태
 아 기관들의 기본적인 구
 조가 형성된다. 분만은 수
 정일로부터 약 ☐☐☐
 일째 되는 날 일어난다.

4

분만이 가까워지면 뇌하수
 체 후엽에서는 ☐☐☐
☐의 분비량이, 뇌하수체
 전엽에서는 ☐ ☐
☐ 호르몬의 분비량이
 증가한다.

5

☐☐은 정자가 난자에
 접근하는 것을 막는 남성
 용 피임 기구이며, 자궁 내
 장치는 수정란의 ☐☐
 을 방해하는 여성용 피임
 기구이다.

6

먹는 피임약의 주성분은
 에스트로겐과 ☐☐☐
☐☐으로, 여포의 성
 숙과 ☐☐을 억제한다.

정답

- ① 배아기, 태아기
- ② 중추 신경계
- ③ 8, 266
- ④ 옥시토신, 젖 분비 자극
- ⑤ 콘돔, 착상
- ⑥ 프로게스테론, 배란

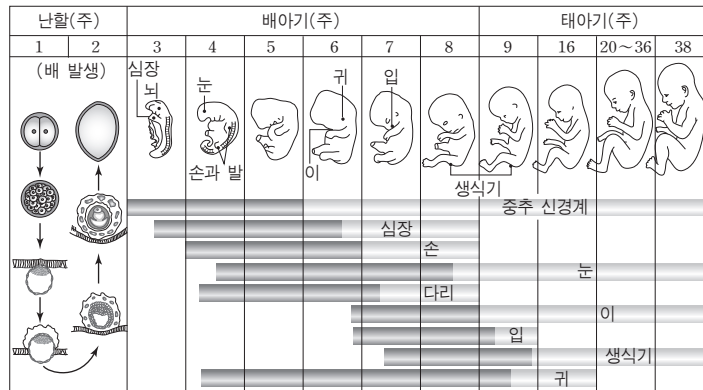
(2) 태아의 발생

- ① 배아기 : 수정 후 8주까지를 말하며, 이 시기에 대부분의 기관이 형성된다. 중추 신경계가 가장 먼저 발달하기 시작하며, 심장, 팔, 다리는 8주가 되면 완성된다.
- ② 태아기 : 수정 후 9주부터 출생 때까지를 말한다. 사람의 모습을 갖추었으며, 임신 18주 정도 되면 태아가 활발히 움직여 태동을 느낄 수 있다.

자료

분석하기

태아의 발생 과정



- 수정 후 8주 이내에 대부분의 기관이 형성되어 사람의 모습을 갖추게 된다. 그러므로 이 기간에 모체의 약물 복용, 흡연, 음주, 바이러스 감염 등은 태아의 기관 형성에 나쁜 영향을 주어 기형이 유발될 가능성이 높다.
- 기관이 형성되는 시기와 완성되는 시기는 기관마다 다르다.

(3) 분만 : 분만이 가까워지면 뇌하수체 후엽에서는 옥시토신, 뇌하수체 전엽에서는 젖 분비 자극 호르몬의 분비량이 증가한다. 옥시토신은 자궁 근육을 수축시켜 수정 후 약 266일(38주)이 되면 분만이 이루어지게 하고, 젖 분비 자극 호르몬은 젖샘을 발달시켜 출산 후 젖 분비를 촉진한다.

6. 피임과 인공 수정

(1) 일시적인 피임법

- ① 먹는 피임약 : 합성 프로게스테론과 에스트로겐이 주성분인 피임약을 복용하여 새로운 여포의 성숙과 배란을 억제한다.
- ② 콘돔 : 얇은 고무 재질의 주머니로, 정자가 여성의 질 내로 들어가는 것을 막아 수정이 일어나지 않게 하는 남성용 피임 기구이다.
- ③ 폐미돔 : 여성용 콘돔으로, 정자가 여성의 자궁 안으로 들어가는 것을 막아 수정이 일어나지 않게 한다.
- ④ 자궁 내 장치(루프) : 정자의 이동을 방해하고, 수정란이 자궁 내벽에 착상하지 못하도록 한다.
- ⑤ 생식 주기법 : 배란 예정일 전후로 2~3일씩 임신 가능한 기간에 성생활을 피하는 방법이다.

